

EmotionLens

Bibliografía científica y procedencia de constantes

Este documento registra el respaldo científico de cada constante numérica que gobierna el comportamiento de EmotionLens, y — con igual detalle — identifica las que no lo tienen. Se genera automáticamente a partir de `backend/app/references.py`, de modo que no puede quedar desactualizado respecto al código.

Cómo leer este documento

Cada constante está clasificada en uno de tres niveles de evidencia. La distinción central es entre **usar un concepto respaldado** y **usar un valor numérico publicado**: el proyecto hace mucho de lo primero y poco de lo segundo, y este documento existe para hacer esa diferencia explícita y auditable.

Nivel	Significado	N.º
VALIDADO	El valor proviene de una fuente publicada y revisada por pares. Se puede citar el número exacto.	7
CALIBRADO	El valor fue ajustado empíricamente sobre un dataset público con codificación FACS certificada, reportando métricas de error.	0
HEURISTICO	No existe evidencia publicada para este valor. Fue elegido por prueba y error y debe presentarse como tal ante el usuario.	13

Estado actual: 13 de 20 grupos de constantes carecen de respaldo publicado. Entre ellas están las que definen la semántica visible del sistema — los pesos del score de congruencia y los cortes verde/amarillo/rojo — es decir, precisamente aquellas cuya salida interpreta un entrevistador humano.

Bibliografía

Base anatómica: FACS

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA.
<https://www.paulekman.com/facial-action-coding-system/>

Ekman, P., Friesen, W. V., & Hager, J. C. (2002). Facial Action Coding System: The Manual (2nd ed.). Research Nexus, Salt Lake City, UT. <https://www.paulekman.com/facial-action-coding-system/>

Micro-expresiones: temporalidad

Yan, W.-J., Wu, Q., Liang, J., Chen, Y.-H., & Fu, X. (2013). How Fast are the Leaked Facial Expressions: The Duration of Micro-Expressions. *Journal of Nonverbal Behavior*, 37(4), 217-230. DOI: 10.1007/s10919-013-0159-8

Matsumoto, D., & Hwang, H. C. (2018). Microexpressions Differentiate Truths From Lies About Future Malicious Intent. *Frontiers in Psychology*, 9, 2545. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02545

Datasets con codificación FACS certificada

Yan, W.-J., Li, X., Wang, S.-J., Zhao, G., Liu, Y.-J., Chen, Y.-H., & Fu, X. (2014). CASME II: An Improved Spontaneous Micro-Expression Database and the Baseline Evaluation. *PLoS ONE*, 9(1), e86041. DOI: 10.1371/journal.pone.0086041

Davison, A. K., Lansley, C., Costen, N., Tan, K., & Yap, M. H. (2018). SAMM: A Spontaneous Micro-Facial Movement Dataset. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 9(1), 116-129. DOI: 10.1109/TAFFC.2016.2573832

Mavadati, S. M., Mahoor, M. H., Bartlett, K., Trinh, P., & Cohn, J. F. (2013). DISFA: A Spontaneous Facial Action Intensity Database. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 4(2), 151-160. DOI: 10.1109/T-AFFC.2013.4

Parpadeo

Bentivoglio, A. R., Bressman, S. B., Cassetta, E., Carretta, D., Tonali, P., & Albanese, A. (1997). Analysis of blink rate patterns in normal subjects. *Movement Disorders*, 12(6), 1028-1034. DOI: 10.1002/mds.870120629

Soukupová, T., & Čech, J. (2016). Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks. 21st Computer Vision Winter Workshop, Rimske Toplice, Slovenia.
<https://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/05.pdf>

Maffei, A., et al. (2025). The eye, a spy hole on human mind: Spontaneous blink rate and amplitude, and their variability, as new psychobiological markers of anxiety. *PLOS ONE*, 20. DOI: 10.1371/journal.pone.0338262

Ritmo cardíaco remoto (rPPG)

de Haan, G., & Jeanne, V. (2013). Robust Pulse Rate from Chrominance-Based rPPG. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 60(10), 2878-2886. DOI: 10.1109/TBME.2013.2266196

Wu, H.-Y., Rubinstein, M., Shih, E., Guttag, J., Durand, F., & Freeman, W. T. (2012). Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World. *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH)*, 31(4), 65. DOI: [10.1145/2185520.2185561](https://doi.org/10.1145/2185520.2185561)

Límites de la inferencia facial

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements. *Psychological Science in the Public Interest*, 20(1), 1-68. DOI: [10.1177/1529100619832930](https://doi.org/10.1177/1529100619832930)

Bond, C. F., & DePaulo, B. M. (2006). Accuracy of Deception Judgments. *Personality and Social Psychology Review*, 10(3), 214-234. DOI: [10.1207/s15327957pspr1003_2](https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1003_2)

National Research Council, Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph (2003). *The Polygraph and Lie Detection*. The National Academies Press, Washington, DC. DOI: [10.17226/10420](https://doi.org/10.17226/10420)

Inventario de constantes

Cada fila vincula una constante del código con su nivel de evidencia y sus fuentes. La columna de notas indica qué respalda exactamente la cita — o, cuando no hay respaldo, por qué.

Constante / Ubicación	Valor	Nivel	Notas y fuentes
micro_expr_min_duration_ms / max_duration_ms config.py:57-58	40 ms / 500 ms	VALIDADO	La literatura sitúa la duración total de una micro-expresión por debajo de 500 ms. La cota inferior de 40 ms es conservadora y compatible. Yan et al. (2013)
Bonificación por duración 'óptima' micro_expressions.py:535	80-200 ms	VALIDADO	Corregido (Fase 1.5): Yan et al. sitúan la moda de duración en 80-200 ms; el código usaba 100-250 ms. Ya coincide con la fuente. Yan et al. (2013)
MICRO_EXPR_PATTERNS (6 prototipos EMFACS) micro_expressions.py:54-97	miedo, ira, asco, tristeza, sorpresa, desprecio	VALIDADO	Corregido (Fase 1.3): se agregó AU5 a miedo/ira/sorpresa y AU1 a sorpresa (EMFACS los incluye y el código los omitía, sesgando esas tres emociones hacia falsos negativos); se agregó AU4 a tristeza; se quitó AU25 de asco (no pertenece a su prototipo EMFACS). Los 6 patrones ahora coinciden con los prototipos publicados. La categoría 'stress' es un componente aparte, ver la entrada siguiente. Ekman et al. (2002)
Patrón 'stress' (no-EMFACS) micro_expressions.py:94-99	AU23+AU24 (req.), AU4+AU7 (sup.)	HEURISTICO	No es un prototipo EMFACS publicado: es invención del proyecto. Se decidió mantenerlo (código externo depende de la etiqueta 'stress') pero marcarlo explícitamente como heurístico en el propio código, en vez de eliminarlo o presentarlo como si tuviera el mismo respaldo que los otros 6.
AU5 (Upper Lid Raiser) action_units.py:249-267	$\text{clip}((\text{ratio} - 0.10) \times 10.0, 0, 1)$	HEURISTICO	Implementado (Fase 1.4): AU5 aparece en 3 de los 6 prototipos EMFACS de emoción básica y antes no se calculaba, sesgando miedo/ira/sorpresa hacia falsos negativos. Que el AU exista y sea geoméricamente medible está respaldado; el umbral numérico concreto (0.10, $\times 10.0$) es heurístico, igual que el resto de las ~30 constantes geométricas de este archivo — pendiente de calibración contra DISFA (Fase 3). Ekman et al. (2002)
Umbral EAR de parpadeo action_units.py:88, 428-452	0.20, promedio de 2 pares verticales por ojo	VALIDADO	Corregido (Fase 1.1): el umbral canónico publicado es 0.20 (antes 0.15), y la fórmula EAR ahora promedia dos pares verticales de landmarks por ojo como específica Soukupová & Čech, en vez de un solo par. Soukupová et al. (2016)

Constante / Ubicación	Valor	Nivel	Notas y fuentes
Normalización de blink_rate action_units.py:442-483	clip((bpm - ancla) / 25, 0, 1); ancla = basal del sujeto o 26 ppm	VALIDADO	Corregido (Fase 1.2): el ancla ya no asume tasa de reposo (15-17 ppm). Usa 26 ppm (norma conversacional, Bentivoglio et al.) como respaldo antes de calibrar, y el basal propio del sujeto (medido durante los 30s de calibración) en cuanto está disponible — la normalización intra-sujeto que el rango individual amplio (4-48 ppm) exige. Bentivoglio et al. (1997); Maffei et al. (2025)
Cortes de blink_score congruence.py:262-269	0.3 / 0.6 / 0.8 → 80/90/60/30	HEURISTICO	La dirección del efecto (más ansiedad → más parpadeo) está respaldada, pero ni los puntos de corte ni los puntajes asignados provienen de ninguna fuente. Además, el rango de referencia individual es muy amplio (4-48 ppm), lo que exige normalización intra-sujeto, no cortes absolutos. Bentivoglio et al. (1997)
Coeficientes CHROM (3R-2G, 1.5R+G-1.5B) heart_rate.py:547-548	3.0 / 2.0 / 1.5	VALIDADO	Reproducen exactamente las ecuaciones publicadas. Sin cambios pendientes. de Haan et al. (2013)
Banda de frecuencia EVM config.py:81-85	0.7-3.0 Hz (42-180 BPM)	VALIDADO	Ampliada (Fase 1.6) de 0.8-2.0 Hz (48-120 BPM) a 0.7-3.0 Hz para cubrir taquicardia situacional en entrevistas, dentro del rango habitual de la literatura rPPG. Wu et al. (2012); de Haan et al. (2013)
Umbral de movimiento (motion_threshold) heart_rate.py:61	15.0 (píxeles normalizados por diagonal de frame)	HEURISTICO	Corregido de 5.0 a 15.0 tras diagnosticar que el valor anterior descartaba casi todos los frames: a 640×480 el umbral raw era de solo ~4 px, por debajo del jitter propio de los landmarks de MediaPipe en reposo (~2-5 px), así que el buffer nunca se llenaba y el BPM quedaba fijo en 0. No existe un valor publicado para este umbral — 15.0 es una estimación empírica con margen sobre el jitter conocido, pendiente de validar contra grabaciones con movimiento real etiquetado.
EMA de deriva del ROI de referencia nasal heart_rate.py:174-186	alpha = 0.01	HEURISTICO	Corrige un bug distinto del umbral de movimiento: el código restaba el valor RGB crudo del puente nasal al de la frente para cancelar ruido de iluminación, lo que con frecuencia daba medias negativas y disparaba la guarda de _compute_chrom_signal (BPM atascado en 0). Ahora se resta solo la deriva del ROI de referencia respecto a su propio basal (EMA con alpha=0.01), preservando el nivel absoluto de brillo de la frente que CHROM necesita. El valor de alpha es una elección empírica sin fuente publicada.
Mezcla de estrés fisiológico heart_rate.py:692	hr_stress*0.6 + variability_stress*0.4	HEURISTICO	Sin fuente. Los pesos 0.6/0.4 fueron elegidos por prueba y error.

Constante / Ubicación	Valor	Nivel	Notas y fuentes
Pesos del score de congruencia config.py:64-67	0.30 / 0.35 / 0.20 / 0.15	HEURISTICO	No existe ni puede existir una fuente para estos pesos: no hay ningún dataset público etiquetado con 'congruencia verdadera' contra el cual ajustarlos. Sólo pueden derivarse contra un proxy medible (p. ej. ansiedad auto-reportada con STAI) o declararse explícitamente como heurísticos. Barrett et al. (2019); Bond et al. (2006)
Cortes alto/moderado/bajo congruence.py:131-136	≥80 alto, ≥50 moderado, <50 bajo	HEURISTICO	Sin fuente. Definen la semántica visible (verde/amarillo/rojo) que el entrevistador interpreta, por lo que son las constantes de mayor consecuencia práctica de todo el sistema.
Penalización por desviación del baseline congruence.py:247	score = 100 – desviación × 160	HEURISTICO	El multiplicador 160 no tiene fuente. Más grave: la premisa de que desviarse del basal indica ocultamiento es la del Comparison Question Technique del polígrafo, que el NRC evaluó como de base científica débil y tasa de error desconocida. National Research Council et al. (2003)
Penalización por micro-expresiones contradictorias congruence.py:221	100 – ratio × 80 × relevancia	HEURISTICO	Sin fuente para el factor 80. La inferencia de 'enmascaramiento social' a partir de incongruencia AU↔emoción no está respaldada: Barrett et al. documentan que la relación entre configuración facial y estado interno es altamente variable entre personas, contextos y culturas. Barrett et al. (2019)
Pesos del relevance score micro_expressions.py:524-551	25 / 25 / 30 / 20 / 15	HEURISTICO	Sin fuente. El umbral de corte 60 tampoco la tiene.
Umbrales de fricción del timeline interview_analyzer.py:92-93	nerviosismo +0.15, congruencia –10.0	HEURISTICO	Sin fuente. Disparan 'red flags' visibles en el reporte del candidato.
Constantes de normalización geométrica de AUs action_units.py:249-441 (~31 constantes, incl. AU5)	p. ej. (ratio – 0.12) × 8.0	HEURISTICO	Ninguna proviene de la literatura: son factores de ajuste específicos de la malla de MediaPipe. No son 'ciencia' sino calibración, y sólo pueden fijarse ajustándolos contra intensidades AU codificadas por humanos certificados en FACS (DISFA aporta intensidad 0-5 para 12 AUs). Mavadati et al. (2013); Yan et al. (2014)

Qué no puede afirmar este sistema

Tres resultados de la literatura acotan directamente lo que EmotionLens puede sostener sobre una persona, y conviene tenerlos presentes al leer cualquier reporte que genere:

Bond et al. (2006)

Sobre 206 estudios y 24.483 jueces, la precisión humana para distinguir verdad de mentira es del 54%, apenas por encima del azar. Los meta-análisis no encuentran que las señales faciales se relacionen de forma fiable con la veracidad.

Barrett et al. (2019)

La correspondencia entre configuraciones faciales y estados emocionales internos es altamente variable entre personas, situaciones y culturas. Inferir la emoción de una persona a partir de su movimiento facial no está respaldado por la evidencia disponible.

National Research Council et al. (2003)

La base científica del Comparison Question Technique — comparar el comportamiento contra un basal propio para inferir ocultamiento — fue evaluada como débil, con tasa de error desconocida. El componente de 'desviación del baseline' de EmotionLens replica esa misma premisa.

En consecuencia, el score de congruencia debe entenderse como un **índice descriptivo de variabilidad expresiva**, no como una medida de honestidad, confiabilidad ni idoneidad laboral. Ninguna decisión de contratación debería apoyarse en él.